MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy varrógéptű varrás közben függőleges egyenes mentén harmonikus rezgőmozgást végez. Mozgása legalsó és legfelső pontja között 4 cm a távolság. A gép 9 másodperc alatt 24 öltést ejt.

a) Mekkora a tű legnagyobb sebessége és a legnagyobb gyorsulása?
b) Tegyük fel, hogy a cérna egy 1 cm átmérőjű, lassan elforduló cérnaorsóról tekeredik le. Hányat fordul egy perc alatt a cérnaorsó, ha egy öltéshez 4 mm cérnára van szükség?

(A varrógép tűje a rezgés egy teljes periódusa alatt egy öltést készít el.)

a)	b)	Összesen
8 pont	7 pont	15 pont